

NumericalAlgebra 2

王胤雅

25114020018

yinyawang25@m.fudan.edu.cn

2026 年 4 月 28 日

1 Problem 1

SOLUTION. 设线性系统为

$$Ax = b, \quad r_k = b - Ax_k.$$

1. CGNR

CGNR 的思想是先令

$$x = A^*y,$$

于是原方程变成

$$AA^*y = b.$$

对 Hermitian positive definite 矩阵 AA^* 应用 CG。令

$$r_k = b - AA^*y_k = b - Ax_k, \quad z_k = A^*r_k.$$

则 $x_k = A^*y_k$ 。CGNR 的更新公式可以写为

$$\alpha_k = \frac{(r_k, r_k)}{(A^*p_k, A^*p_k)},$$

$$y_{k+1} = y_k + \alpha_k p_k,$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k AA^*p_k,$$

$$\beta_k = \frac{(r_{k+1}, r_{k+1})}{(r_k, r_k)},$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

最后取

$$x_k = A^*y_k.$$

也可以直接维护 x_k : 若 $q_k = A^*p_k$, 则

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k q_k.$$

2. CGNE

CGNE 是对

$$A^*Ax = A^*b$$

应用 CG。令

$$r_k = b - Ax_k, \quad z_k = A^*r_k.$$

其中 z_k 是 normal equation 的 residual。取初值

$$z_0 = A^*r_0, \quad p_0 = z_0.$$

更新公式为

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{(z_k, z_k)}{(Ap_k, Ap_k)}, \\ x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k, \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k Ap_k, \\ z_{k+1} &= A^*r_{k+1}, \\ \beta_k &= \frac{(z_{k+1}, z_{k+1})}{(z_k, z_k)}, \\ p_{k+1} &= z_{k+1} + \beta_k p_k. \end{aligned}$$

因此 CGNE 的 Krylov 子空间为

$$x_k \in x_0 + \mathcal{K}_k(A^*A, A^*r_0).$$

3. BCG

BCG, 即 Bi-Conjugate Gradient, 同时构造两个 residual 序列 r_k 和 $\hat{r}_k$, 分别对应 A 和 A^* 。给定 x_0 , 令

$$r_0 = b - Ax_0,$$

并选择 $\hat{r}_0$ 使得

$$(\hat{r}_0, r_0) \neq 0.$$

通常取 $\hat{r}_0 = r_0$ 。设

$$p_0 = r_0, \quad \hat{p}_0 = \hat{r}_0.$$

BCG 的更新为

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{(\hat{r}_k, r_k)}{(\hat{p}_k, Ap_k)}, \\ x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k, \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k Ap_k, \\ \hat{r}_{k+1} &= \hat{r}_k - \overline{\alpha_k} A^* \hat{p}_k, \\ \beta_k &= \frac{(\hat{r}_{k+1}, r_{k+1})}{(\hat{r}_k, r_k)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= r_{k+1} + \beta_k p_k, \\ \hat{p}_{k+1} &= \hat{r}_{k+1} + \overline{\beta_k} \hat{p}_k. \end{aligned}$$

BCG 的核心正交关系为

$$(\hat{r}_i, r_j) = 0, \quad i \neq j,$$

以及双共轭关系

$$(\hat{p}_i, A p_j) = 0, \quad i \neq j.$$

□

2 Problem 2

SOLUTION. 设 A 是 unitary shift matrix, $b = e_1$, $x_0 = 0$ 。因为 A 是 unitary 矩阵, 所以

$$A^* A = I.$$

CGNE 对 normal equation

$$A^* A x = A^* b$$

应用 CG, 因此该方程变成

$$x = A^* b.$$

所以 CGNE 一步收敛。

对于 GMRES, A 是 $n \times n$ cyclic shift matrix, 则它的 minimal polynomial 为

$$m_A(z) = z^n - 1.$$

从零初值出发, GMRES 的 residual 可以写成

$$r_k = p_k(A) r_0, \quad p_k(0) = 1, \quad \deg(p_k) \leq k.$$

若 $k < n$, 不存在次数小于 n 且满足 $p(A)e_1 = 0$ 的 admissible polynomial。因此 GMRES 通常需要 n 步才能精确解出。

CGS 是基于 BiCG residual polynomial 的平方, 其收敛同样受 minimal polynomial 控制。由于该问题中要消去 cyclic shift 结构至少需要 n 阶信息, 因此 CGS 至少需要与 n 同阶的 matrix-vector multiplications。由于 CGS 每步通常需要两次 A 的乘法, 因此可给出下界: 需要 $O(n)$ 次 matrix-vector multiplications。

结论:

$$\text{CGNE: 1 step,} \quad \text{GMRES: } n \text{ steps,} \quad \text{CGS: at least order } n \text{ matvecs.}$$

(b) CGNE loses

设

$$A = \text{diag}(M_1, M_2, \dots, M_{n/2}),$$

其中

$$M_j = \begin{pmatrix} 1 & j-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

每个 M_j 都可以写成

$$M_j = I + N_j,$$

其中

$$N_j = \begin{pmatrix} 0 & j-1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N_j^2 = 0.$$

因此

$$(M_j - I)^2 = 0.$$

若存在某个 $j > 1$, 则 $M_j \neq I$, 所以 $M_j - I \neq 0$ 。因此整个矩阵 A 的 minimal polynomial 为

$$m_A(z) = (z - 1)^2.$$

GMRES 方法产生的残差可以表示为

$$r_k = p_k(A)r_0,$$

其中 p_k 是次数不超过 k 的多项式, 并满足 $p_k(0) = 1$ 。

由于矩阵 A 的最小多项式为

$$m_A(z) = (z - 1)^2,$$

因此有

$$m_A(A) = 0$$

当迭代步数 $k = 2$ 时, GMRES 可以选取一个次数不超过 2 的多项式。特别地, 可以取

$$p_2(z) = (z - 1)^2$$

于是有

$$r_2 = p_2(A)r_0 = m_A(A)r_0 = 0$$

因此, GMRES 在至多 2 步内可以得到精确解。

对于 CGS, 如果 $\hat{r}_0 = r_0$ 且不发生 breakdown, 则它的 residual polynomial 是 BiCG residual polynomial 的平方。因为 minimal polynomial 的次数为 2, 所以 CGS 也会在很少步内收敛, 通常需要约 2 步; 考虑到 CGS 每步需要两次 matrix-vector multiplication, 因此约需要 4 次 matrix-vector multiplications。

但是 CGNE 应用于

$$A^*Ax = A^*b.$$

题目给出该矩阵的 singular values 大约分布在

$$[2/n, n/2].$$

所以

$$\kappa(A) \approx \frac{n/2}{2/n} = \frac{n^2}{4}.$$

而 CGNE 实际面对的是 A^*A ，其条件数为

$$\kappa(A^*A) = \kappa(A)^2 \approx \frac{n^4}{16}.$$

当 n 很大时，条件数极大，因此 CGNE 会需要很多迭代。

(c) CGS wins

该问题中矩阵 A 为 Hermitian，且其特征值分布在正实区间 $[c, d]$ 上。

首先考虑 CGNE 方法。该方法等价于对正规方程 $A^T A x = A^T b$ 应用共轭梯度法。由于 A 为 Hermitian，其特征值为实数且非负，因此

$$\kappa(A^T A) = \frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)} = \frac{\lambda_{\max}(A)^2}{\lambda_{\min}(A)^2} = \kappa(A)^2$$

而共轭梯度法的收敛速度满足

$$\frac{\|r_k\|}{\|r_0\|} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k$$

因此当条件数平方后，收敛速度显著变慢，需要更多迭代次数，从而导致总计算量较大。

其次考虑 GMRES 方法。GMRES 在第 k 步产生的残差满足

$$\|r_k\| = \min_{p_k \in \mathcal{P}_k, p_k(0)=1} \|p_k(A)r_0\|$$

当特征值分布在整个区间 $[c, d]$ 上时，很难用低次数多项式在整个区间上同时逼近零，因此需要较大的 k 才能显著降低残差。此外，GMRES 每一步需要进行 Arnoldi 正交化，其计算成本约为 $O(k^2 n)$ ，因此总体计算量较大。

最后考虑 CGS 方法。CGS 来源于 BiCG 方法的平形式，在 Hermitian 情形下，BiCG 与共轭梯度法具有密切关系，其搜索方向与 CG 方法生成的 Krylov 子空间一致。因此 CGS 的收敛行为在一定程度上类似于 CG 方法，能够利用特征值分布信息实现较快收敛。

同时，CGS 每一步只涉及有限次矩阵-向量乘法，且不需要像 GMRES 那样进行正交化操作，因此单步计算成本较低。

综上，在 GMRES、CGS 和 CGNE 三种方法中，CGS 通常需要最少的计算量 (flops)。

(d) CGS loses

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \otimes I_{n/2}.$$

每个 2×2 block 记为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

有

$$J^T = -J, \quad J^T J = I.$$

因此

$$A^T A = I, \quad A A^T = I.$$

所以 A 是 normal matrix。又因为

$$J^2 = -I,$$

故 J 的 eigenvalues 为

$$\lambda = \pm i.$$

因此 A 的 eigenvalues 也为 $\pm i$, singular values 全部为 1。

CGNE 对

$$A^T A x = A^T b$$

应用 CG。由于 $A^T A = I$, 所以 CGNE 一步收敛。

GMRES 的 minimal polynomial 为

$$m_A(z) = z^2 + 1.$$

因此 GMRES 至多需要 2 步。

下面说明 CGS 会 breakdown。CGS 中若取 $\hat{r}_0 = r_0$, 第一步的分母含有

$$(\hat{r}_0, A r_0) = (r_0, A r_0).$$

由于 $A^T = -A$, 对任意实向量 r_0 , 有

$$(r_0, A r_0) = r_0^T A r_0.$$

而

$$(r_0^T A r_0)^T = r_0^T A^T r_0 = -r_0^T A r_0.$$

所以

$$r_0^T A r_0 = 0.$$

因此第一步更新中的分母为 0, CGS 在第一步发生 breakdown。

□

Problem 3

SOLUTION. 设

$$A = I - F, \quad F = -F^*.$$

因此 F 是 skew-Hermitian, A 的 eigenvalues 位于线段

$$[1 - i\gamma, 1 + i\gamma].$$

题目给出的 MINRES residual bound 为

$$\frac{\|r_n\|}{\|r_0\|} \leq \frac{2}{R^n + R^{-n}}, \quad R = \frac{1 + \sqrt{1 + \gamma^2}}{\gamma}.$$

CGNR 对

$$AA^*y = b, \quad x = A^*y$$

应用 CG。若 A 的 eigenvalues 为

$$\lambda = 1 + it, \quad t \in [-\gamma, \gamma],$$

则 AA^* 的 eigenvalues 为

$$|\lambda|^2 = 1 + t^2.$$

因此

$$\lambda(AA^*) \subset [1, 1 + \gamma^2].$$

所以

$$\kappa(AA^*) = 1 + \gamma^2.$$

CG 的经典误差界给出

$$\frac{\|r_n^{\text{CGNR}}\|}{\|r_0\|} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{1 + \gamma^2} - 1}{\sqrt{1 + \gamma^2} + 1} \right)^n.$$

令

$$\rho_{\text{CGNR}} = \frac{\sqrt{1 + \gamma^2} - 1}{\sqrt{1 + \gamma^2} + 1}.$$

另一方面, MINRES 的界中

$$R = \frac{1 + \sqrt{1 + \gamma^2}}{\gamma}.$$

可以验证

$$R^{-2} = \frac{\sqrt{1 + \gamma^2} - 1}{\sqrt{1 + \gamma^2} + 1} = \rho_{\text{CGNR}}.$$

因此 CGNR 的收敛因子大约为 R^{-2n} , 而 MINRES 的界大约为 R^{-n} 。这说明从这个理论界看, CGNR 可能比 MINRES 更快一个平方因子。

但是需要注意: CGNR 每一步涉及 A 和 A^* 的乘法, 而且它作用在 normal equation 上, 可能会放大条件数和舍入误差。因此就实际计算成本和稳定性而言, 不能简单地说 CGNR 一定优于 MINRES。若只比较 residual bound 的指数衰减, CGNR 的界更快; 若比较每步代价与数值稳定性, MINRES 通常更自然。

□

3 Problem 4

SOLUTION. 设 $\{q_{n+1}\}$ 是在区间 $[-1, 1]$ 上关于正权函数 $w(x) > 0$ 的正交多项式序列。假设 q_{n+1} 是次数为 n 的多项式。我们证明 q_{n+1} 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互异零点。

由正交性, 对任意次数不超过 $n - 1$ 的多项式 $p(x)$, 都有

$$\int_{-1}^1 q_{n+1}(x)p(x)w(x)dx = 0.$$

设 q_{n+1} 在 $(-1, 1)$ 内所有奇数重数的零点为

$$x_1, x_2, \dots, x_m.$$

如果 $m < n$, 取

$$p(x) = \prod_{j=1}^m (x - x_j).$$

则

$$\deg p = m < n,$$

所以 $p \in \mathbb{P}_{n-1}$.

注意到 q_{n+1} 只有在奇数重数零点处才会改变符号, 而 $p(x)$ 也恰好在每个 x_j 处改变符号。因此乘积 $q_{n+1}(x)p(x)$ 在整个区间 $(-1, 1)$ 上符号不变。并且 $q_{n+1}(x)p(x)$ 不是零多项式, 所以它在某个子区间上严格同号。

由于 $w(x) > 0$, 因此

$$\int_{-1}^1 q_{n+1}(x)p(x)w(x) dx \neq 0.$$

这与正交性矛盾。

因此必须有

$$m \geq n.$$

也就是说, q_{n+1} 在 $(-1, 1)$ 内至少有 n 个奇数重数零点。

另一方面, q_{n+1} 是次数为 n 的多项式, 所以它最多只有 n 个零点, 按重数计算也不超过 n 。因此 q_{n+1} 在 $(-1, 1)$ 内恰好有 n 个零点, 而且每个零点的重数都只能是 1。否则, 若某个零点重数大于 1, 按重数计算零点个数就会超过 n 。

故 q_{n+1} 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互异零点。

因此,

$$q_{n+1} \text{ has } n \text{ distinct zeros in } (-1, 1).$$

□

Problem 5

SOLUTION. 给定 n 个互异节点

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in [-1, 1].$$

要求求积公式

$$I_n(f) = \sum_{j=1}^n w_j f(x_j)$$

对所有次数不超过 $n-1$ 的多项式精确, 即

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{j=1}^n w_j p(x_j), \quad \forall p \in \mathbb{P}_{n-1}.$$

令 $\ell_j(x)$ 是 Lagrange 基函数:

$$\ell_j(x) = \prod_{i \neq j} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

则

$$\ell_j(x_i) = \delta_{ij}.$$

对任意 $p \in \mathbb{P}_{n-1}$, 有插值表示

$$p(x) = \sum_{j=1}^n p(x_j) \ell_j(x).$$

两边积分得

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \sum_{j=1}^n p(x_j) \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx.$$

因此只要取

$$w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx,$$

求积公式就对所有 $\deg p \leq n-1$ 的多项式精确。

下面证明唯一性。若还有另一组权重 $\{\tilde{w}_j\}$ 也满足精确性, 则对 $p = \ell_k$, 有

$$\int_{-1}^1 \ell_k(x) dx = \sum_{j=1}^n \tilde{w}_j \ell_k(x_j) = \tilde{w}_k.$$

因此

$$\tilde{w}_k = w_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

所以权重唯一。

□

Problem 6

SOLUTION. 本题采用 Golub–Welsch 算法计算 n 点 Gauss–Legendre 求积公式的节点和权重。构造 Jacobi 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-1} \\ & & \beta_{n-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_k = \frac{k}{\sqrt{4k^2 - 1}}$$

矩阵 J 的特征值即为求积节点 x_i , 对应特征向量第一分量的平方给出权重:

$$w_i = 2(v_{1i})^2$$

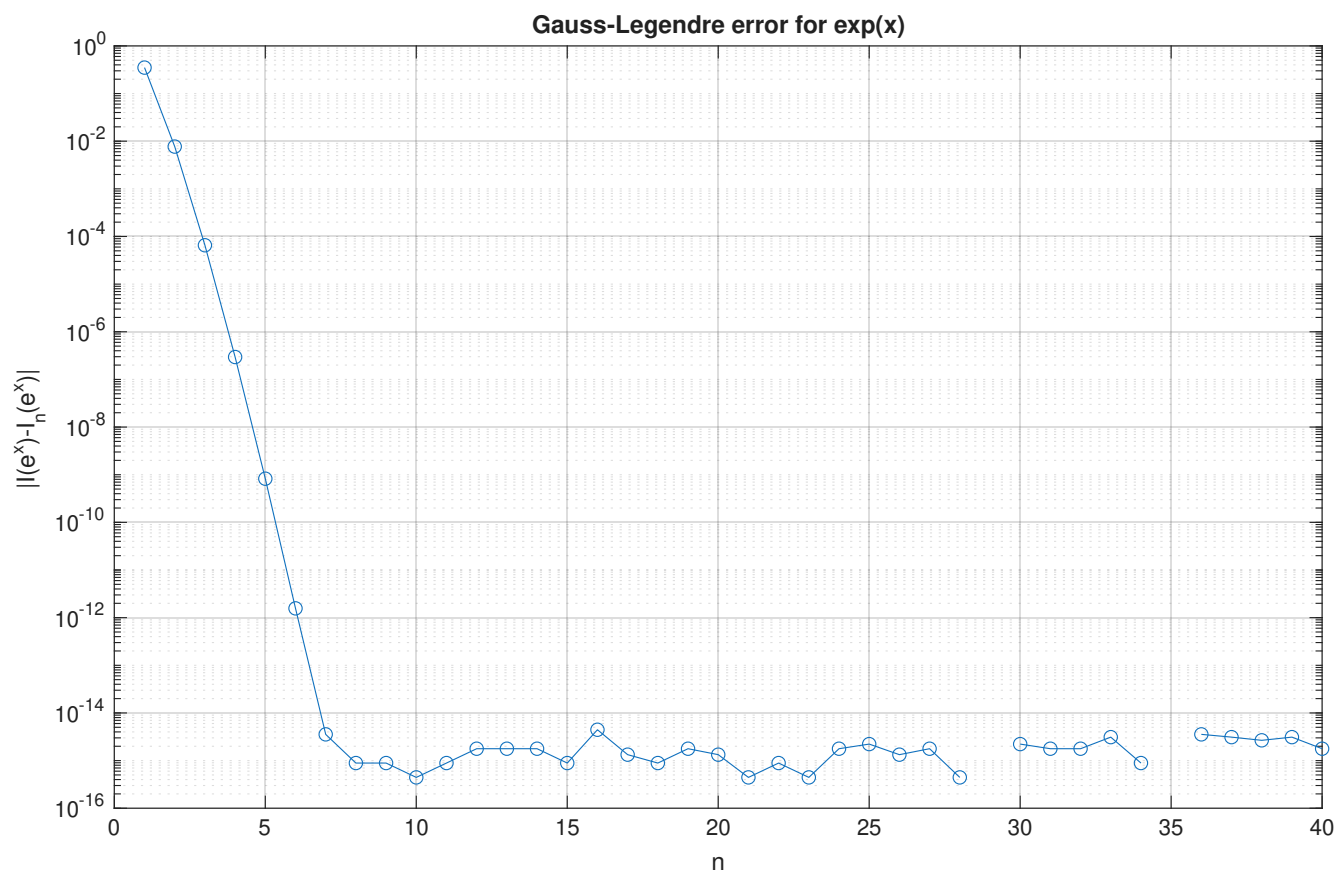
3.1 (b) 函数 $f(x) = e^x$

精确积分为

$$I(f) = \int_{-1}^1 e^x dx = e^1 - e^{-1}$$

计算误差

$$|I(f) - I_n(f)| = \left| \int_{-1}^1 e^x dx - \sum_{i=1}^n w_i e^{x_i} \right|$$



数值结果（对数坐标下）表明，随着 n 的增加，误差迅速下降，呈现近似指数收敛。这一现象可以从理论上解释：函数 $f(x) = e^x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上是解析函数，可以被高精度的多项式很好地逼近。而 Gauss-Legendre 求积公式对次数不超过 $2n - 1$ 的多项式是精确的，因此对于解析函数，其误差会随 n 指数级下降。

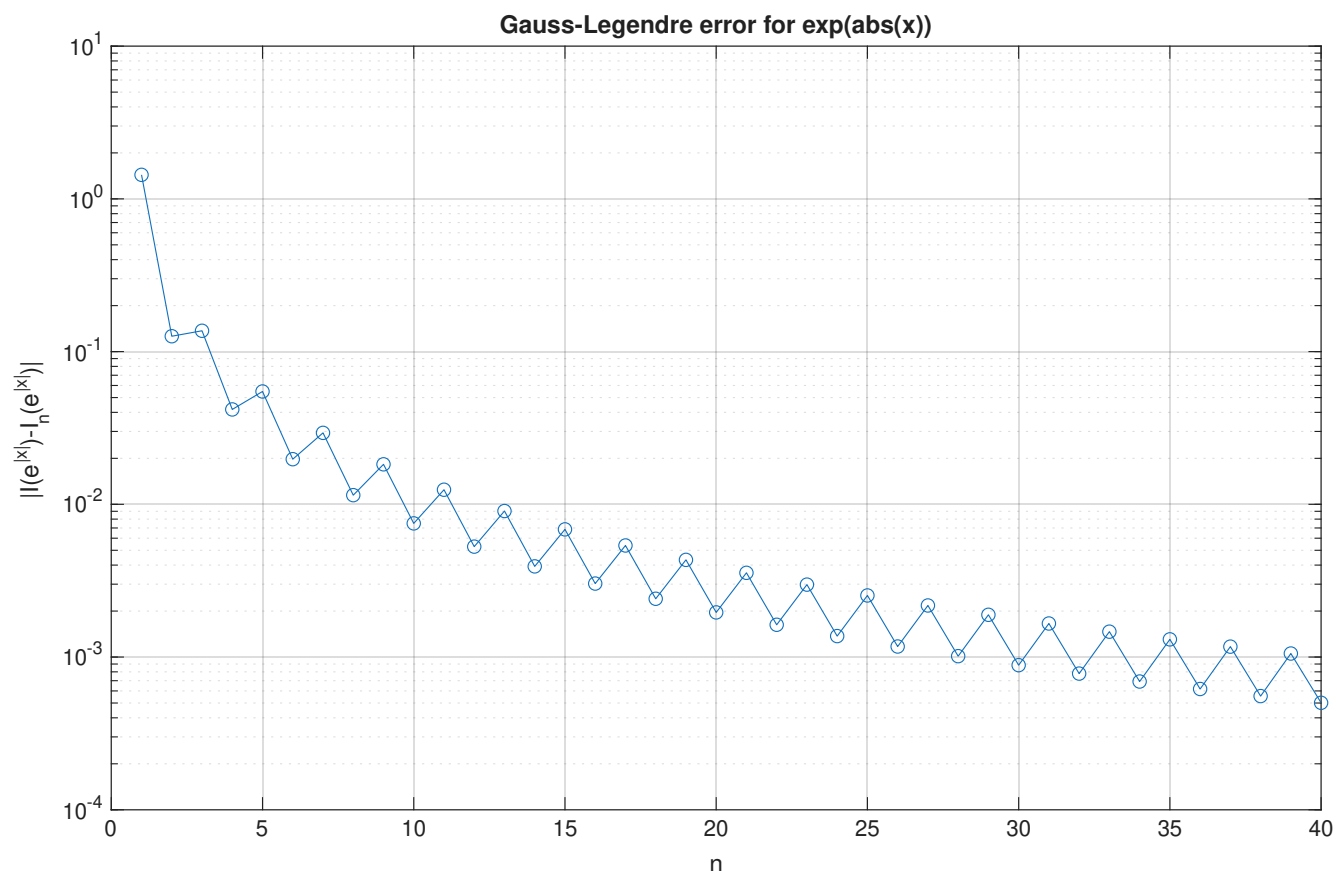
(c) 函数 $f(x) = e^{|x|}$

精确积分为

$$I(f) = \int_{-1}^1 e^{|x|} dx = 2(e^1 - 1)$$

同样计算误差

$$|I(f) - I_n(f)|$$



数值结果表明，误差仍然随 n 增加而减小，但收敛速度明显慢于 $f(x) = e^x$ 的情况。

这是因为函数 $f(x) = e^{|x|}$ 在 $x = 0$ 处不可导（存在尖点），不再是光滑函数。函数的非光滑性会显著降低多项式逼近的效果，从而使得 Gauss-Legendre 求积的收敛速度从指数级降低为代数级。

实验表明，Gauss-Legendre 求积公式的收敛速度与被积函数的光滑性密切相关。对于解析函数，可以获得指数收敛；而对于存在不可导点的函数，收敛速度显著降低。□

Problem 7

SOLUTION. 构造

$$A = U\Sigma V,$$

其中 U, V 是随机正交矩阵,

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m),$$

并且

$$\sigma_i = \kappa^{\frac{i-1}{m-1}}, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

其中

$$\kappa = 10^4, \quad m = 40.$$

注意若希望 singular values 从大到小排列，也可以使用

$$\sigma_i = \kappa^{-\frac{i-1}{m-1}}.$$

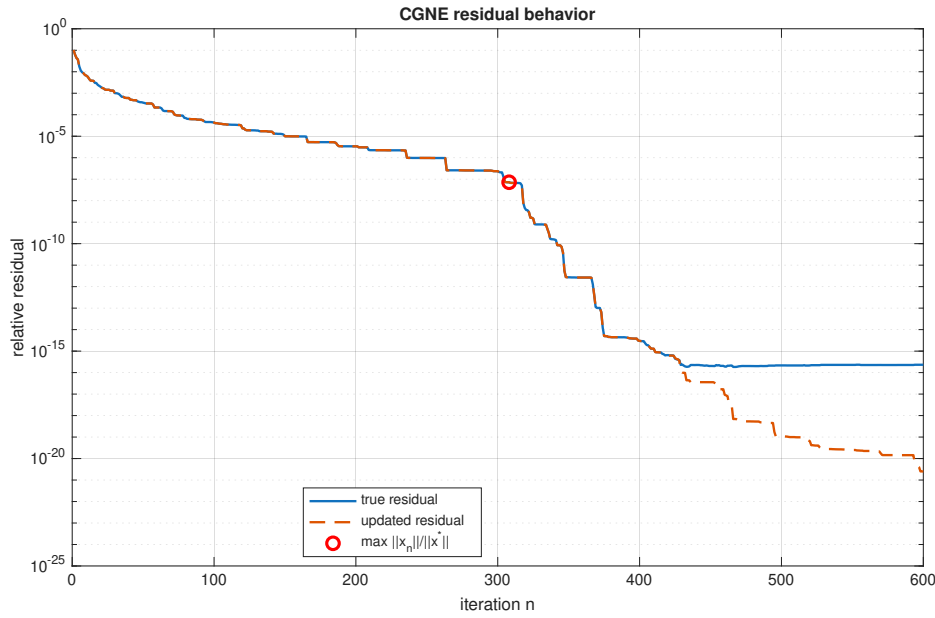


图 1: CGNE 方法的残差行为: 真实残差与递推残差的对比, 以及 $\max \|x_k\|/\|x^*\|$ 的位置。

这只改变尺度排序, 不改变条件数。

□

Problem 8

SOLUTION. 下面比较 CG、GMRES、CGN 和 BCG。这里 CGN 指 CGNE/CGNR 一类 normal equation 方法。

1. 最优方法: GMRES。

理由: GMRES 在第 k 步的残差满足

$$\|r_k\| = \min_{p_k \in \mathcal{P}_k, p_k(0)=1} \|p_k(A)r_0\|.$$

当特征值高度聚集在 -1 附近时, 可以构造低次数多项式 p_k , 使其在该聚集区域上迅速衰减, 从而在较少迭代步内显著降低残差。由于矩阵是稠密的, 每次矩阵-向量乘法代价较高, 因此减少迭代次数尤为重要, GMRES 在此情形下具有明显优势。

2. 最优方法: GMRES 或 BCG。

理由: 当特征值在复平面中广泛分布时, 很难用低次数多项式在整个谱上同时逼近零, 因此 GMRES 可能需要较多迭代步。此外, GMRES 每步需要进行 Arnoldi 正交化, 计算成本约为 $O(k^2n)$, 存储成本也随 k 增长。

BCG 采用短递推, 每步计算成本为常数量级的矩阵-向量乘法, 因此在大规模问题中更具计算优势。但其数值稳定性较差, 可能出现 breakdown 或收敛不稳定。CGN 方法由于求解 $A^T A x = A^T b$, 会导致条件数平方, 从而进一步减慢收敛速度, 因此通常不是优选。

3. 最优方法：BCG 或重启 GMRES。

理由：对于如此大规模问题，完全 GMRES 的存储需求为 $O(km)$ ，在实际中不可行。由于特征值聚集，理论上存在低次数多项式可以快速衰减误差，因此 Krylov 方法收敛较快。

BCG 具有短递推结构，仅需存储有限个向量，适合大规模稀疏问题。重启 GMRES 可以限制存储成本，但可能影响收敛速度，是一种折中方案。

4. 最优方法：CG。

理由：矩阵为 Hermitian 正定，其特征值为实且正。CG 方法在该情形下具有最优性质，其误差满足

$$\frac{\|e_k\|}{\|e_0\|} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k,$$

其中 $\kappa = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$ 。由于条件数适中，CG 能以较少迭代达到高精度，且每步仅需一次矩阵-向量乘法和少量内积运算，计算效率高。

5. 最优方法：CG。

理由：矩阵仍为 Hermitian 正定，因此 CG 仍适用。离群特征值会增大条件数，从而降低收敛速度，但 CG 的收敛过程可以看作在 Krylov 子空间中逐步消除不同特征方向的误差，通常可以较快地抑制主导特征值方向的误差。在实际应用中，可通过预条件化改善该问题。

6. 最优方法：GMRES（或 MINRES；在给定方法中选 GMRES）。

理由：此时矩阵为 Hermitian 但不再正定，CG 方法不再适用。GMRES 对一般矩阵具有良好的鲁棒性，适用于不定问题。BCG 虽然可用，但存在 breakdown 风险。CGN 方法通过构造 $A^T A$ 会丢失原矩阵的符号信息，并将谱平方，从而可能导致更差的数值性质。

7. 最优方法：GMRES。

理由：对于正规矩阵 ($AA^* = A^*A$)，其谱性质可以很好地描述收敛行为。GMRES 的误差由多项式在谱上的最大值控制，而在环形区域上可以构造合适的多项式实现较好的收敛。CG 方法不适用于一般非 Hermitian 问题，CGN 会引入条件数平方效应，BCG 则稳定性较差。

□